

6.1 Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite

Introduction

Dans cette section, nous étudions la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel de bosons soumis à une coupure bipartite. Ce protocole expérimental permet de générer une discontinuité nette dans le profil de densité initial, menant à une évolution balistique non triviale.

L'objectif est double :

- du point de vue expérimental, suivre en temps réel l'évolution du gaz et caractériser ses propriétés locales et globales ;
- du point de vue théorique, confronter ces observations aux prédictions de la théorie GHD, qui fournit un cadre analytique pour décrire la relaxation de systèmes intégrables à grande échelle.

Cette étude constitue une illustration directe du problème de Riemann quantique, dans lequel un état initial composé de deux régions thermodynamiques différentes évolue selon une dynamique déterministe. Elle permet également d'accéder à des signatures locales de la distribution de rapidités, jusque-là difficiles à sonder expérimentalement.

6.1.1 Préparation expérimentale et protocole de coupure

Contexte expérimental et références Les détails concernant l'imagerie, le piégeage et la sélection spatiale sont présentés de manière approfondie dans le chapitre (5), ainsi que dans la thèse de L. Dubois [Dub24]. Dans cette sous-section, nous nous limitons aux éléments essentiels à la compréhension du protocole de coupure et de la dynamique qui en résulte.

Préparation et coupure bipartite Comme décrit en détail au Chap. 5, nous préparons un gaz unidimensionnel de bosons ^{87}Rb dans l'état hyperfin $|F = 2, m_F = 2\rangle$, piégé sur une puce atomique. Le confinement transverse, assuré par des microfils RF, place le système dans le régime 1D ($\mu, k_B T \ll \hbar\omega_\perp$), tandis qu'un confinement longitudinal quartique $V(x) = a_4 x^4$ assure une densité homogène sur environ 250 μm . Cette homogénéité est cruciale pour simuler le problème de Riemann.

La coupure bipartite est ensuite obtenue par illumination sélective d'une extrémité du gaz à l'aide d'un faisceau quasi-résonant modulé par un DMD, expulsant localement les atomes par pression de radiation [Dub+24]. On crée ainsi une discontinuité nette de densité entre une région vide ($x < 0$) et une région homogène ($x > 0$).

Évolution après coupure Une fois la coupure effectuée, le confinement longitudinal est supprimé tandis que le confinement transverse est maintenu. Le gaz évolue alors librement dans une direction, ce qui est analogue à (6.1) mais depuis une condition initiale de deux régions homogènes (problème de Riemann) (6.2). L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ est mesuré par imagerie après différentes durées t d'évolution.

6.1.2 Cadre de la GHD et dynamique balistique

Dans cette section, nous présentons le cadre théorique de GHD appliqué à l'expérience décrite précédemment. L'objectif est de décrire analytiquement la dynamique balistique induite par une coupure bipartite dans un gaz quantique unidimensionnel, en exploitant les équations de GHD appliquées au modèle de LL.

Pourquoi travailler avec v plutôt qu'avec ρ ?

Équation de GHD en termes de ρ . L'évolution à grande échelle du système est gouvernée par les équations de GHD [Ber+16 ; CDY16]. L'évolution pour la distribution des rapidités $\rho(x, \theta; t)$ (Eq (3.40)), en l'absence de potentiel extérieur, prend la forme d'une équation convective :

$$\partial_t \rho + \partial_x (v_{[\rho]}^{\text{eff}} \rho) = 0, \quad (6.3)$$

où $v_{[\rho]}^{\text{eff}}(\theta)$ est la vitesse effective des quasi-particules de rapidité θ , fonctionnelle non linéaire de ρ et où un terme de compression $\partial_x(v_{[\rho]}^{\text{eff}}\rho)$ apparaît lorsqu'on développe la dérivée. Cela complique l'analyse, notamment lorsque les vitesses effectives varient fortement dans l'espace ou le temps.

Pour chaque rapidité θ , l'équation (6.3) constitue un cas particulier de (6.1). Nous considérons ici une condition initiale de type « coupure bipartite », représentant un état homogène à droite ($x > 0$) et vide à gauche ($x < 0$) :

$$\rho(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} \rho_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (6.4)$$

Ce type de condition correspond, pour chaque rapidité θ , au condition introduit dans l'introduction (6.2).

Équation de GHD en termes de v . En comparaison, l'évolution du facteur d'occupation $v(x, \theta; t)$ (Eq (3.41)), qui, en l'absence de potentiel extérieur suit une équation de transport pur :

$$\partial_t v + v_{[v]}^{\text{eff}} \partial_x v = 0, \quad (6.5)$$

où la dérivée temporelle est directement couplée à une dérivée spatiale. Cette forme préserve l'information le long des caractéristiques associées aux vitesses effectives $v_{[v]}^{\text{eff}}$, ce qui rend la dynamique plus lisible et plus simple à analyser.

Les équation de transport pur (6.5) ne sont pas des cas particuliers de (6.1). Et donc même si les conditions initiales de type « coupure bipartite », pour v :

$$v(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (6.6)$$

sont du type (6.2).

Dans ce travail, nous choisissons de formuler la dynamique hydrodynamique généralisée en termes de la fonction d'occupation $v(x, \theta; t)$, plutôt que de la distribution de rapidité $\rho(x, \theta, t)$. Cette approche présente plusieurs avantages. D'une part, l'équation vérifiée par v est une équation de transport pur (6.5), ce qui permet une résolution naturelle par la méthode des caractéristiques, plus simplement que dans (6.3). D'autre part, v possède une interprétation physique claire comme facteur d'occupation, borné entre 0 et 1, ce qui en fait une variable plus stable et mieux adaptée aux calculs analytiques ou numériques. De plus, la dynamique effective des observables s'exprime naturellement en fonction de v . Enfin, v et ρ étant liés (par (1.90)), résoudre l'équation en v revient, une fois $v_{[v]}^{\text{eff}}$ déterminé, à résoudre complètement la dynamique de ρ .

Structure auto-similaire de la solution. Un point central est que les conditions initiales (6.6) sont invariantes par dilatation. En effet quelque soit $\alpha > 0$, et pour tout x réelle, on a $v(\alpha x, \theta; t = 0) = v(x, \theta; t = 0)$. Un autre point central de la GHD est l'invariance d'échelle des solutions de l'équation (6.5) ((6.3) aussi et plus généralement de (6.1)). En effet, si $v(x, \theta; t)$ est solution de l'équation (6.5), alors $v(\alpha x, \theta; \alpha t)$ l'est également, pour tout $\alpha > 0$, avec les conditions initiales $v(\alpha x, \theta; t = 0)$. Comme les fonctions $v(\alpha \cdot, \theta; t = 0)$ et $v(\alpha x, \theta; t = 0)$ coïncident, alors si (6.5) admet au plus une solution physique ("entropique" Cf Annex ??) pour chaque données initiales, on doit avoir $v(\alpha x, \theta; \alpha t) = v(x, \theta; t)$ pour tout $\alpha > 0$. Cette propriété implique que :

$$v(x, \theta; t) = v^*\left(\frac{x}{t}, \theta\right), \quad (6.7)$$

autrement dit, les solutions dépendent uniquement du rapport $\xi = x/t$ (, appelé *variable auto-similaire*).

Résolution de l'évolution de v . L'équation (6.7) montre que la dynamique est entièrement encodée dans la fonction $v^*(\xi, \theta)$, qui décrit la structure locale du gaz le long des rayons de vitesse ξ . Pour différent θ , (6.5), se réécrit, en utilisant (6.7), avec un dérivé selon ξ :

$$(\xi - v_{[v^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)) \partial_\xi v^* = 0. \quad (6.8)$$

Soit simplement pour chaque θ , soit la vitesse effective est égale à ξ , soit $\partial_\xi v^*(\xi, \theta) = 0$.

La vitesse effective, $v^{\text{eff}}[\nu^*(\xi, \cdot)](\theta)$, est strictement monotone en θ ; il existe donc au plus un unique point θ^* tel que $\xi = v^{\text{eff}}[\nu^*](\theta^*)$, c'est-à-dire une seule discontinuité dans la solution.

Autrement dit : pour une θ donnée, **la fonction $\nu^*(\xi, \theta)$ est constante** en ξ , sauf au point $\xi = v^{\text{eff}}_{[\nu^*(\xi, \cdot)]}(\theta^*)$, où une **discontinuité** apparaît.

La solution $\nu^*(\xi, \theta)$ s'écrit comme une fonction en escalier paramétrée par une valeur de coupure θ^* :

$$\nu^*(\xi, \theta) = \begin{cases} \nu_0(\theta) & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0 & \text{si } \theta > \theta^*, \end{cases} \quad \theta^* \text{ est tel que } v^{\text{eff}}_{[\nu^*(\xi, \cdot)]}(\theta^*) = \xi. \quad (6.9)$$

L'équation implicite peut être résolue numériquement afin d'obtenir $\theta^*(\xi)$ pour chaque valeur de ξ .

Résumé Une prédiction remarquable de la GHD est l'apparition d'une discontinuité dans la fonction du facteur d'occupation local $\nu^*(\xi, \theta)$. Cette discontinuité se produit en θ^* , avec $\nu^*(\xi, \theta) = 0$ pour $\theta > \theta^*$. Un tel comportement est analogue à la discontinuité présente au bord de la mer de Fermi dans l'état fondamental du système (voir Chapitre 2). Du côté des petites valeurs de θ , la fonction $\nu^*(\xi, \theta)$ coïncide avec la distribution initiale $\nu_0(\theta)$. Ainsi, pour un état initial thermique, ce côté reste lisse et sans discontinuité.

Le fait qu'à grande échelle le gaz présente localement un facteur d'occupation avec une singularité typique d'un état d'entropie nulle constitue une conséquence directe de l'intégrabilité du système. En effet, dans un système intégrable, les quasi-particules conservent leur individualité et se propagent à vitesse bien définie, sans diffusion. Cela permet de maintenir, à temps long, des structures non thermalisées telles que des discontinuités, qui disparaîtraient dans un système non intégrable.

Dans le cadre de la GHD, la dynamique balistique résultant du quench bipartite est décrite par une solution auto-similaire paramétrée par une coupure en rapidité $\theta^*(\xi)$. Cette solution permet de prédire les profils de densité et d'occupation mesurables dans l'expérience. Elle fournit également un point de comparaison direct avec les données expérimentales obtenues à différents temps t , comme nous le verrons dans les sections suivantes.

6.1.3 Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique

Dans cette section, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus après la coupure bipartite, et les comparons aux prédictions de la GHD à l'échelle d'Euler. L'objectif est de vérifier que la dynamique du gaz est bien décrite, à court et moyen terme, par une solution auto-similaire des équations hydrodynamiques.

Mise en évidence de l'auto-similarité (régime d'Euler). Avec l'équation (6.9) on a $\nu^*(\xi, \theta)$, puis $\rho^*(\xi, \theta)$ via les équations (1.92) et (1.90), ce qui permet finalement de déterminer le profil de densité linéaire $n^*(\xi)$ à un instant donné :

$$n^*(\xi) = \int d\theta \rho^*(\xi, \theta). \quad (6.10)$$

Or (6.7) implique que $\rho(x, \theta; t) = \rho^*(\xi, \theta)$. En injectant dans l'équation (6.10), il vient que :

$$n(x; t) = n^*(\xi). \quad (6.11)$$

Cette propriété est testée expérimentalement en superposant les profils mesurés à différents temps, après mise à l'échelle selon $\xi = x/t$. La Fig. 6.1 montre les profils normalisés mesurés entre $t = 10$ ms et $t = 18$ ms. L'excellent recouvrement obtenu confirme la validité du régime balistique et la pertinence de la description auto-similaire prédite par la GHD.

Contraintes expérimentales. L'application de la GHD à l'échelle d'Euler dans notre expérience est limitée par des contraintes pratiques qui définissent une fenêtre temporelle $t \in [t_m, t_{\text{max}}]$ d'observation fiable :

- Pour $t > t_{\text{max}} \simeq 18$ ms, la densité atomique devient trop faible et les effets de taille finie compromettent l'approximation d'un système quasi-infini.

- Pour $t < t_{\min} \approx 6 \pm 2$ ms, plusieurs facteurs réduisent la pertinence de la comparaison avec la GHD :
 - la coupure initiale n'est pas parfaitement abrupte (longueur caractéristique $\sim 1 \mu\text{m}$);
 - la résolution de l'imagerie limite la détection précise du bord de densité;
 - la GHD décrit par construction les grandes échelles spatio-temporelles.

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, la comparaison avec la GHD est la plus pertinente pour des temps compris entre $t_{\min} \approx 6$ ms et $t_{\max} \approx 18$ ms.

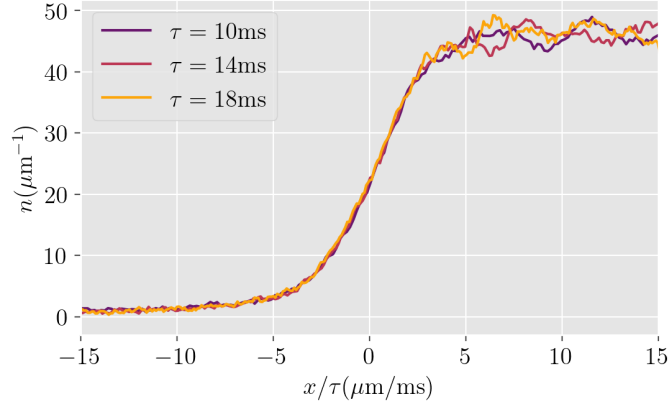


FIGURE 6.1 – Profils de densité mesurés pour différents temps t , représentés en fonction de la variable x/t . L'excellent recouvrement des courbes confirme l'auto-similarité et la dynamique balistique.

Conclusion Nous avons étudié la dynamique hors équilibre d'un gaz unidimensionnel de bosons après une coupure bipartite, créant une discontinuité initiale dans le profil de densité. Cette configuration, analogue au problème de Riemann quantique, engendre une évolution balistique qui peut être décrite par la Théorie d'Hydrodynamique Généralisée (GHD).

Sur le plan expérimental, un protocole précis a été mis en œuvre pour préparer un gaz homogène, le scinder spatialement à l'aide d'un **DMD**, puis le libérer dans un guide unidimensionnel. L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ a été mesurée pour différents temps, révélant une structure auto-similaire caractéristique du régime hydrodynamique.

Côté théorique, nous avons présenté les équations de GHD dans leur forme convective et montré que la solution du problème de Riemann s'exprime sous la forme d'une distribution auto-similaire $\nu(\xi, \theta)$, avec $\xi = x/t$. Cette structure permet de prédire analytiquement les profils de densité et de comparer directement les résultats expérimentaux aux prédictions théoriques.

La confrontation entre données expérimentales et GHD à température nulle montre une bonne correspondance dans un régime temporel intermédiaire ($t \in [6, 18]$ ms). Ces observations confirment que la dynamique induite par une coupure bipartite est bien capturée par la GHD à l'échelle d'Euler, validant ce cadre pour décrire la relaxation balistique des systèmes quantiques intégrables. Elles ouvrent également la voie à des explorations plus fines des effets thermiques et des corrections hors-échelle d'Euler.

6.2 Sonder la distribution locale des rapidités

Introduction

Dans la section précédente, nous avons analysé l'autosimilarité des profils de densité $n(\xi)$, confirmant la description hydrodynamique de la dynamique bipartite. Nous poursuivons ici en considérant un observable plus fin : la distribution locale en rapidité $\rho(\xi, \theta)$. Contrairement à la densité, cette distribution révèle une asymétrie marquée entre les deux côtés de la jonction. En particulier, la GHD prédit l'apparition d'une